

中学3年 教科横断 JH-TOKU-G3-U01 教科横断型 資料読解と論理的思考

解答・解説 教科横断型 資料読解と論理的思考

特色検査（自己表現検査） | 複数資料の統合・数量的な推論・条件整理

全 8 問 40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	イ B	5
2	21 枚	5
3	100 円	5
4	エ 自転車通学の生徒のほうが、平均の通学時間は短い	5
5	17.6 分	5
6	3360 円	5
7	エ 気温が上がると飽和水蒸気量が大きくなるので、水蒸気量が同じでも湿度は下がる	5
8	「A は B のすぐ右」より B と A は「BA」の順で連続する。この BA のかたまりの位置は左から（1・2）（2・3）（3・4）番目の3通り。（1・2）のとき D は A より左に置けない。（3・4）のとき D は1か2番目に、C は残りの位置になるが、C は左はしではないので C が2番目、D が1番目となり C と D がとなり合う。（2・3）のとき D は1番目、C は4番目となり、すべての条件を満たす。	5
合計		40

解説

1 正答 イ B 5点

A、B、C、D の4人が横一列に並んでいる。次の条件をすべて満たすとき、左から2番目にいる人を選びなさい。・A は B のすぐ右にいる。・C は左はしではない。・D は A...

解説 条件を満たす並びは左から D、B、A、C のみ。B と A は「BA」の順で連続し、D は A より左、C は左はしではない。例えば B、A、D、C は D が A より左にない。D、B、A、C は C と D がとなり合っていないので条件を満たす。よって左から2番目は B。

応用（4） | 思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-TOKU-G3-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

2 正答 21 枚 5点

同じ大きさの正方形のタイルを並べて図形をつくる。1番目は3枚、2番目は5枚、3番目は7枚のように、1つ前の図形に2枚ずつ加えていく。10番目の図形に使うタイルは何枚...

解説 n 番目の枚数は $2n + 1$ と表せる。 $2 \times 10 + 1 = 21$ （枚）。規則を式に表すと、何番目でもすぐに求められる。

基礎（2） | 思考・判断・計算・処理 | 思考・判断・表現 | JH-TOKU-G3-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

3 正答 100 円

5点

ある店では、仕入れ値 800 円の品物に 25% の利益を見込んで定価をつけた。その後、定価の 10% 引きで売った。このときの利益は何円か。

解説 定価は $800 \times 1.25 = 1000$ （円）、売値は $1000 \times 0.9 = 900$ （円）。利益は $900 - 800 = 100$ （円）。

標準（3） | 思考・判断・計算・処理 | 思考・判断・表現 | JH-TOKU-G3-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

4 正答 エ 自転車通学の生徒のほうが、平均の通学時間は短い

5点

資料1・資料2から読み取れることとして最も適切なものを選びなさい。

解説 資料1より徒歩 150 人／300 人でちょうど半数（「半数より少ない」は誤り）。資料2より平均通学時間は自転車 12 分、徒歩 18 分、バス 25 分。

標準（3） | 思考・判断・資料・グラフの読み取り | 思考・判断・表現 | JH-TOKU-G3-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 正答 17.6 分

5点

資料1・資料2から、全校生徒 300 人の平均の通学時間を求めなさい。

解説 $(18 \times 150 + 12 \times 90 + 25 \times 60) \div 300 = (2700 + 1080 + 1500) \div 300 = 5280 \div 300 = 17.6$ （分）。

応用（4） | 思考・判断・資料・グラフの読み取り・計算・処理 | 思考・判断・表現 | JH-TOKU-G3-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 正答 3360 円

5点

Admission to the City Museum costs 600 yen for adults and 300 yen for students. Groups of...

解説 合計人数は 12 人で団体割引の対象。割引前は $600 \times 2 + 300 \times 10 = 4200$ （円）。2割引きで $4200 \times 0.8 = 3360$ （円）。英文の条件を正確に読み取ることが必要。

応用（4） | 読解・思考・判断・計算・処理 | 思考・判断・表現 | JH-TOKU-G3-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

7 正答 エ 気温が上がると飽和水蒸気量が大きくなるので、水蒸気量が同じでも湿度は下がる

5点

ある日の気温と湿度を1時間ごとに測ったところ、気温が上がるにつれて湿度が下がった。この日の空気中の水蒸気量がほぼ一定だったとすると、このことを最もよく説明しているものを選びなさい。

解説 湿度＝水蒸気量÷飽和水蒸気量×100。分子が一定で、気温上昇により分母（飽和水蒸気量）が大きくなるので湿度は下がる。理科の知識を使った推論。

標準（3） | 思考・判断・知識の理解・定着 | 思考・判断・表現 | JH-TOKU-G3-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

8 **正答** 「AはBのすぐ右」よりBとAは「BA」の順で連続する。このBAのかたまりの位置は左から（1・2）（2・3）（3・4）番目の3通り。（1・2）のときDはAより左に置けない。（3・4）のときDは1か2番目に、Cは残りの位置になるが、Cは左はしではないのでCが2番目、Dが1番目となりCとDがとなり合う。（2・3）のときDは1番目、Cは4番目となり、すべての条件を満たす。

最初の問題で、条件を満たす並び方が「D、B、A、C」の1通りしかないことを、ほかの並び方が条件に合わない理由にふれながら説明しなさい。

解説 条件のうち、最も絞りこみやすいもの（BAが連続すること）から場合分けし、ほかの条件で一つずつ消していくと、もれなく確かめられる。

採点基準 観点別

- BAが連続することから場合分けしている（2点）
- 条件に合わない場合を理由とともに除いている（2点）
- 1通りに決まることを結論づけている（1点）

応用（5） | 表現・作文・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-TOKU-G3-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）